

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Atomatizacion Asignatura: Fun. Proghramacion _____ NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Peña Cabezas Erik Gabriel

ANTECEDENTES

- 1.-En la asignatura de **Fundamentos de Programación**, es fundamental que el estudiante desarrolle habilidades lógicas para la construcción de algoritmos mediante el uso de estructuras repetitivas y condicionales.
- 2.- El uso de ciclos FOR permite controlar la repetición de instrucciones, facilitando la solución de problemas que involucran patrones, conteos y generación de estructuras visuales.

OBJETIVO

- 1.- Desarrollar un algoritmo que permita imprimir un **triángulo rectángulo hueco** de un número determinado de líneas utilizando estructuras repetitivas FOR y sentencias condicionales.

DESARROLLO

```

Código en pseint
Algoritmo TrianguloHueco
    Definir i, j, n Como Entero

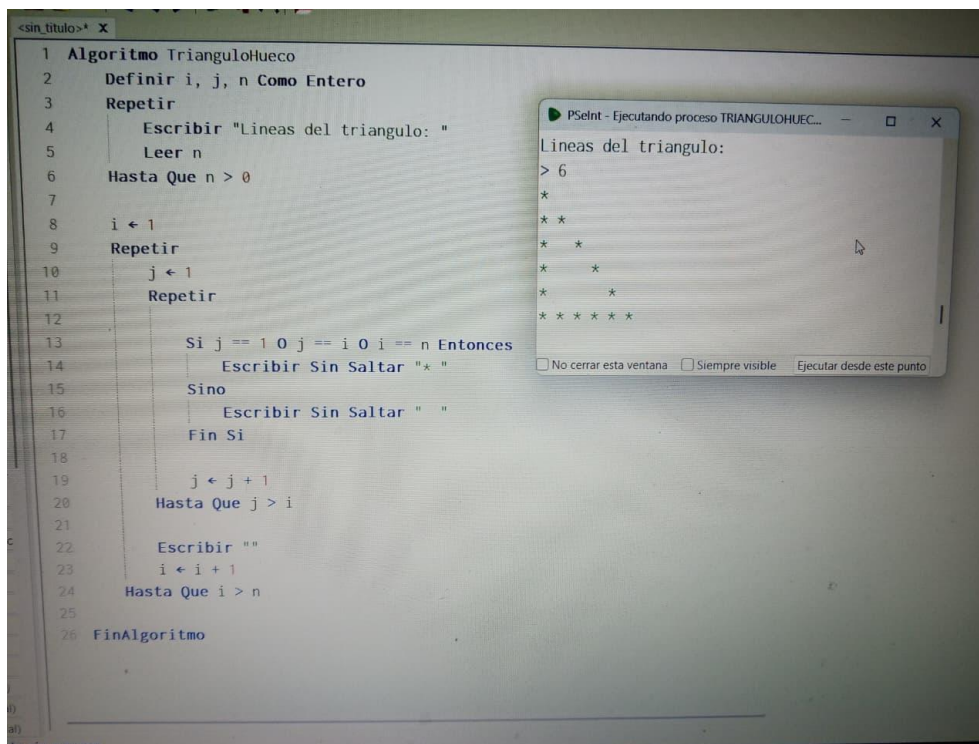
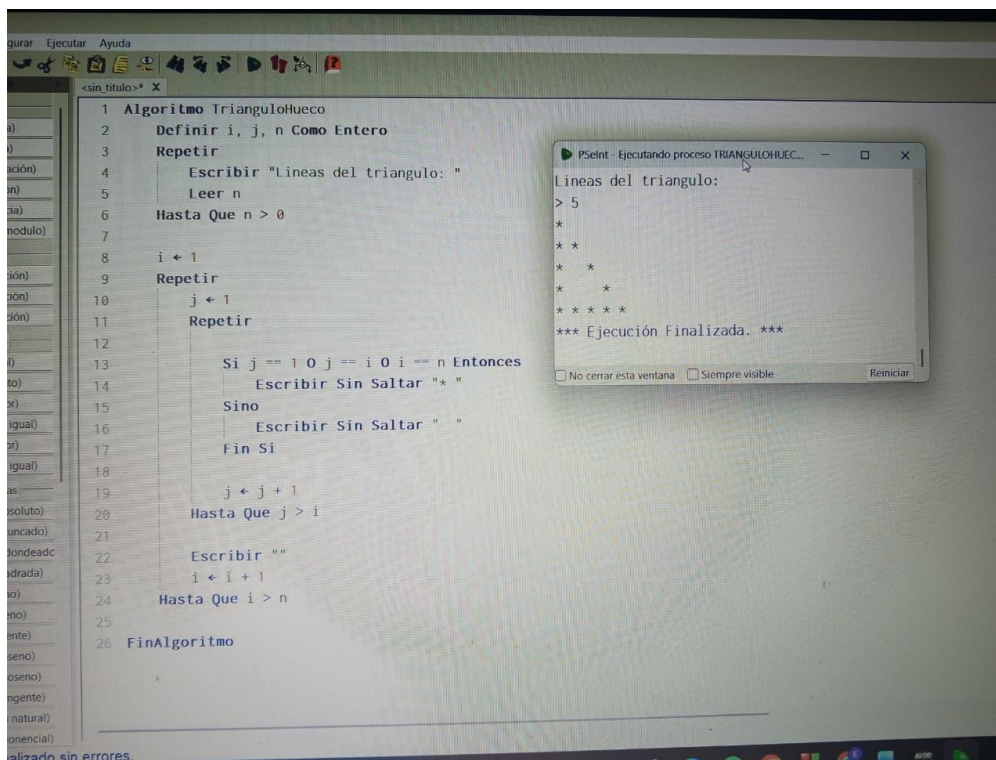
    Repetir
        Escribir "Lineas del triangulo: "
        Leer n
        Hasta Que n > 0

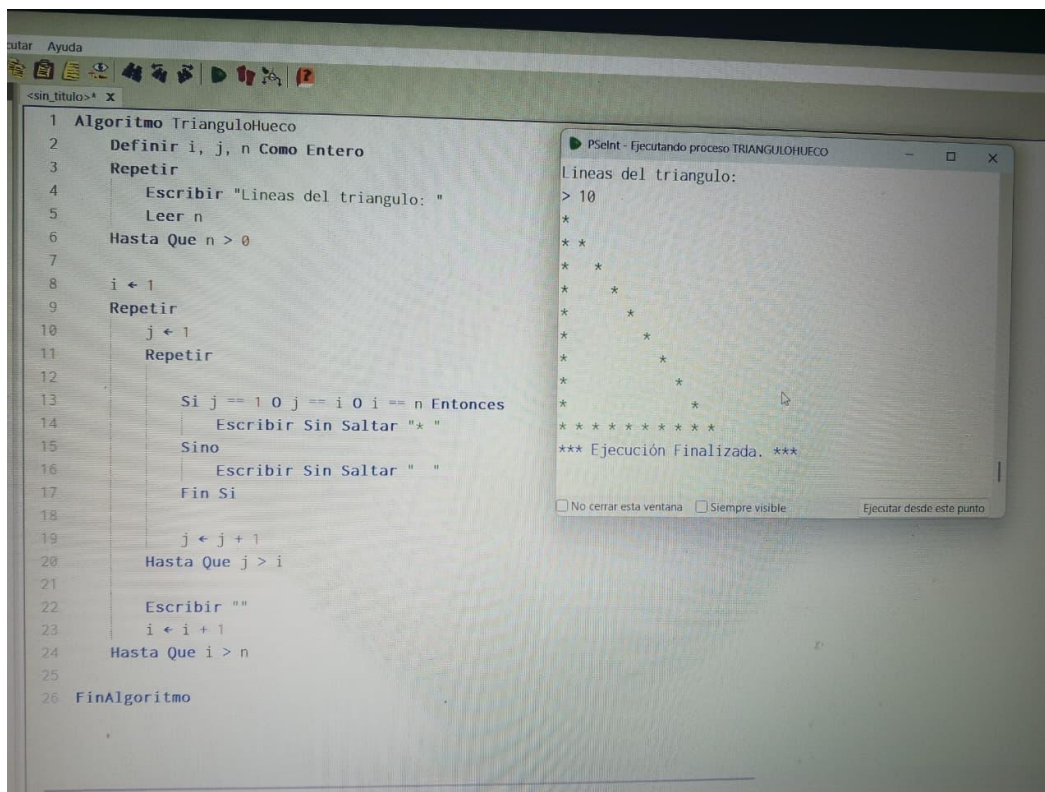
    i <- 1
    Repetir
        j <- 1
        Repetir
            Si j == 1 O j == i O i == n Entonces
                Escribir Sin Saltar "*"
            Sino
                Escribir Sin Saltar " "
            Fin Si

            j <- j + 1
        Hasta Que j > i

        Escribir "" // Salto de línea
        i <- i + 1
    Hasta Que i > n

FinAlgoritmo
    
```





Código en C
#include <stdio.h>

```
int main() {
    int i, j, n;
    do {
        printf("Lineas del triangulo: ");
        scanf("%d", &n);
    } while (n <= 0);
    i = 1;
    do {
        j = 1;
        do {
            if (j == 1 || j == i || i == n) {
                printf("* ");
            } else {
                printf(" ");
            }
            j++;
        } while (j <= i);

        printf("\n");
        i++;
    } while (i <= n);

    return 0;
}
```

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int i, j, n;
5     do {
6         printf("Lineas del triangulo: ");
7         scanf("%d", &n);
8     } while (n <= 0);
9     i = 1;
10    do {
11        j = 1;
12        do {
13            if (j == 1 || j == i || i == n) {
14                printf("* ");
15            } else {
16                printf(" ");
17            }
18            j++;
19        } while (j <= i);
20        printf("\n");
21        i++;
22    } while (i <= n);
23    return 0;
24 }
```

Lineas del triangulo: 5

```
*
*
*
*
*
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 3.812 s
Press any key to continue.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int i, j, n;
5     do {
6         printf("Lineas del triangulo: ");
7         scanf("%d", &n);
8     } while (n <= 0);
9     i = 1;
10    do {
11        j = 1;
12        do {
13            if (j == 1 || j == i || i == n) {
14                printf("* ");
15            } else {
16                printf(" ");
17            }
18            j++;
19        } while (j <= i);
20        printf("\n");
21        i++;
22    } while (i <= n);
23    return 0;
24 }
```

Lineas del triangulo: 6

```
*
*
*
*
*
*
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 3.550 s
Press any key to continue.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int i, j, n;
5     do {
6         printf("Lineas del triangulo: ");
7         scanf("%d", &n);
8     } while (n <= 0);
9     i = 1;
10    do {
11        j = 1;
12        do {
13            if (j == 1 || j == i || i == n) {
14                printf("* ");
15            } else {
16                printf(" ");
17            }
18            j++;
19        } while (j <= i);
20        printf("\n");
21        i++;
22    } while (i <= n);
23    return 0;
24 }
```

Lineas del triangulo: 10

```
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 2.808 s
Press any key to continue.

CONCLUSIONES

- 1.- Tener un orden al hacer el código, manteniendo una correcta sintaxis dentro de codeblocks como ejemplo usar siempre “ ; ” al final de cada línea del código después del #include<>

RECOMENDACIONES

- 1.- No olvidarse de revisar la sintaxis así se logra evitar errores en el código al momento de ejecutar el código.

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

1

2....